



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**título del TFG  
Documentación Técnica**



Presentado por nombre alumno  
en Universidad de Burgos — 28 de noviembre  
de 2025

Tutor: nombre tutor



---

# Índice general

---

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>Índice de figuras</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>Índice de tablas</b>                                 | <b>iv</b>  |
| <b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>             | <b>1</b>   |
| A.1. Introducción . . . . .                             | 1          |
| A.2. Planificación temporal . . . . .                   | 1          |
| A.3. Estudio de viabilidad . . . . .                    | 1          |
| <b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>          | <b>3</b>   |
| B.1. Introducción . . . . .                             | 3          |
| B.2. Objetivos generales . . . . .                      | 3          |
| B.3. Catálogo de requisitos . . . . .                   | 3          |
| B.4. Especificación de requisitos . . . . .             | 3          |
| <b>Apéndice C Especificación de diseño</b>              | <b>5</b>   |
| C.1. Introducción . . . . .                             | 5          |
| C.2. Diseño de datos . . . . .                          | 5          |
| C.3. Diseño arquitectónico . . . . .                    | 9          |
| C.4. Diseño procedimental . . . . .                     | 10         |
| <b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b> | <b>11</b>  |
| D.1. Introducción . . . . .                             | 11         |
| D.2. Estructura de directorios . . . . .                | 11         |
| D.3. Manual del programador . . . . .                   | 11         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . . | 11        |
| D.5. Pruebas del sistema . . . . .                               | 11        |
| <b>Apéndice E Documentación de usuario</b>                       | <b>13</b> |
| E.1. Introducción . . . . .                                      | 13        |
| E.2. Requisitos de usuarios . . . . .                            | 13        |
| E.3. Instalación . . . . .                                       | 13        |
| E.4. Manual del usuario . . . . .                                | 13        |
| <b>Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular</b>          | <b>15</b> |
| F.1. Introducción . . . . .                                      | 15        |

---

## Índice de figuras

---

---

# Índice de tablas

---

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| C.1. Comparativa de ventajas e inconvenientes entre Bootstrap y Tailwind CSS . . . . . | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|

## *Apéndice A*

---

# **Plan de Proyecto Software**

---

**A.1. Introducción**

**A.2. Planificación temporal**

**A.3. Estudio de viabilidad**

Viabilidad económica

Viabilidad legal



## *Apéndice B*

---

# **Especificación de Requisitos**

---

### **B.1. Introducción**

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

### **B.2. Objetivos generales**

### **B.3. Catálogo de requisitos**

### **B.4. Especificación de requisitos**



## Apéndice C

---

# Especificación de diseño

---

### C.1. Introducción

### C.2. Diseño de datos

#### Comparativa entre Bootstrap y Tailwind CSS

En el diseño e implementación de la interfaz web del proyecto resulta necesario seleccionar un *framework* de estilos que aporte productividad sin comprometer la mantenibilidad ni la calidad del código. Entre las alternativas más consolidadas se encuentran Bootstrap, orientado a componentes predefinidos, y Tailwind CSS, basado en un paradigma de utilidades. A continuación se presenta una comparativa crítica entre ambas opciones, justificando la elección final de Tailwind CSS para el desarrollo de esta página.

Bootstrap propone un conjunto amplio de componentes listos para usar, tales como barras de navegación, tarjetas o sistemas de rejilla, acompañados de un diseño visual relativamente homogéneo. Esta aproximación permite, en un primer momento, acelerar el desarrollo, ya que se pueden componer interfaces funcionales mediante la combinación de bloques estándar. Además, Bootstrap ofrece una documentación madura y una comunidad extensa, lo que facilita la resolución de dudas y la búsqueda de ejemplos; sin embargo, esta misma estandarización introduce ciertas limitaciones. Por un lado, la personalización profunda del diseño suele requerir sobrescribir reglas de estilo, lo que incrementa la complejidad de las hojas CSS y genera deuda técnica con facilidad. Por otro lado, las interfaces tienden a parecerse entre

sí, de forma que la identidad visual del proyecto puede quedar diluida si no se realiza un esfuerzo considerable de adaptación.

En contraste, Tailwind CSS se basa en clases utilitarias de bajo nivel que describen propiedades concretas, tales como márgenes, tipografía o colores, aplicadas directamente sobre el marcado HTML. Esta filosofía permite construir componentes a medida a partir de combinaciones de utilidades, sin depender de un conjunto rígido de componentes predefinidos. Como consecuencia, el diseño resultante se ajusta mejor a los requisitos específicos del proyecto y favorece la creación de un sistema de diseño propio, más alineado con la identidad visual deseada. Además, Tailwind CSS integra mecanismos de purga de clases no utilizadas, lo que reduce de manera significativa el tamaño del fichero CSS final y mejora el rendimiento en producción.

No obstante, Tailwind CSS presenta también ciertos inconvenientes. Al inicio, la curva de aprendizaje puede parecer más pronunciada, ya que obliga a pensar en términos de propiedades de bajo nivel y no tanto en componentes cerrados. Asimismo, la presencia de múltiples clases en cada elemento puede dar lugar a un marcado aparentemente más denso, pero, cuando se interioriza el conjunto de utilidades y se adoptan buenas prácticas, como la extracción de componentes reutilizables y el uso de configuración centralizada, el resultado es un código más predecible y coherente, con menos necesidad de sobrescrituras complejas.

Desde una perspectiva de la ingeniería del software, la elección entre ambos enfoques afecta de forma directa a la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto. Bootstrap ofrece rapidez inicial, pero puede derivar en hojas de estilo difíciles de gestionar cuando se requiere un alto grado de personalización. En cambio, Tailwind CSS promueve una relación más estrecha entre el diseño y el código, ya que el sistema de diseño se expresa mediante utilidades consistentes que se reutilizan en toda la aplicación. Esto reduce la duplicidad de estilos, minimiza el riesgo de efectos colaterales al modificar clases existentes y facilita la evolución del producto a largo plazo.

Finalmente, he optado por Tailwind CSS debido a su capacidad para generar interfaces más ligeras, a su enfoque modular y a su mejor integración con patrones modernos de desarrollo basado en componentes. Gracias a su sistema de utilidades, ha sido posible definir un diseño adaptado a las necesidades concretas del proyecto, mantener un control fino sobre el *bundle* de estilos y reducir la deuda técnica asociada a la personalización del *frontend*. En definitiva, Tailwind CSS proporciona un equilibrio más adecuado entre

flexibilidad, rendimiento y mantenibilidad, lo que lo convierte en la opción más idónea para este desarrollo.

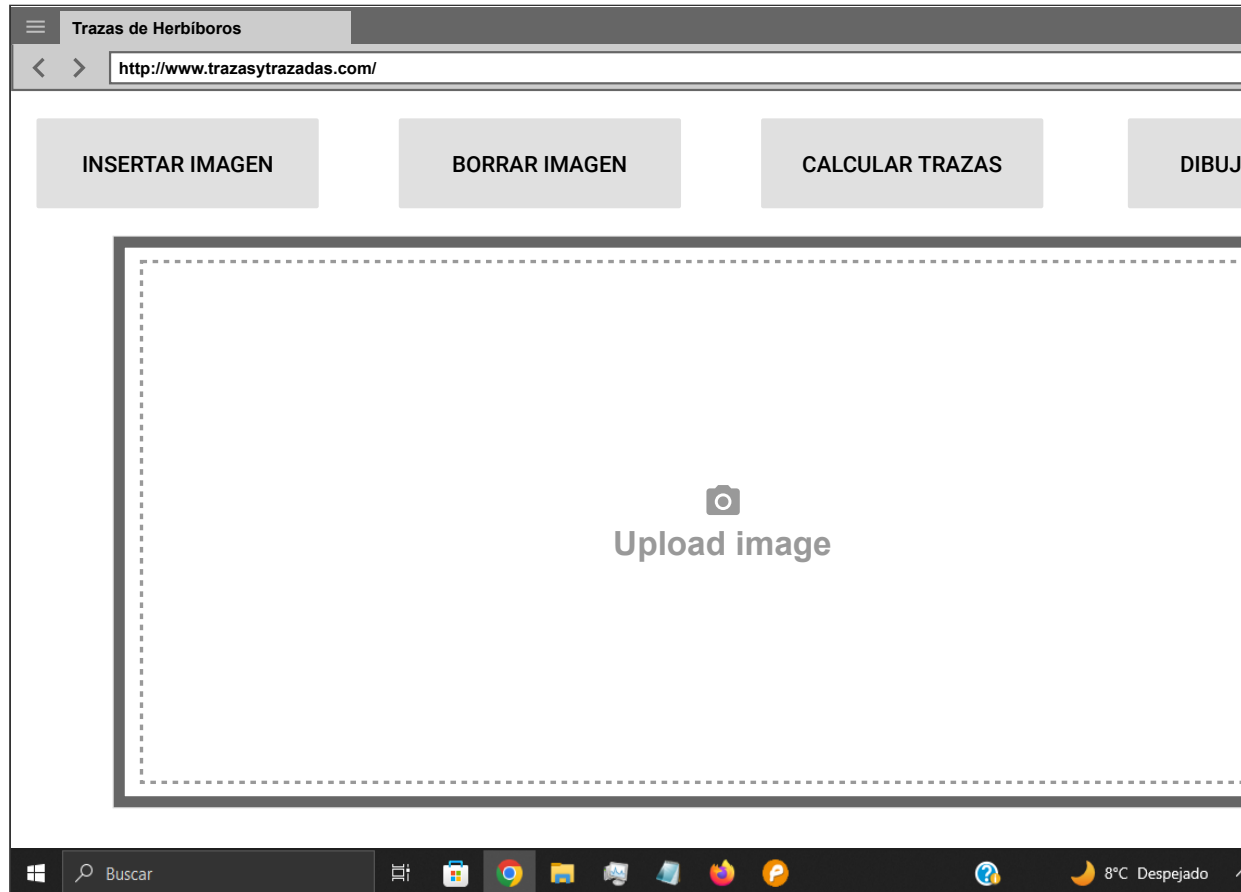
| Aspecto                      |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Enfoque                      |                                       |
| Curva de aprendizaje         | Accesibilidad                         |
| Productividad inicial        |                                       |
| Personalización del diseño   | Personalización profunda              |
| Mantenibilidad               | Riesgo de obsolescencia               |
| Rendimiento y tamaño del CSS | Tamaño mayor en el archivo            |
| Identidad visual             | Interfaces con apariencia profesional |
| Comunidad y ecosistema       | Comunidad activa                      |

Tabla C.1: Comparativa de ventajas e inconvenientes entre Bootstrap y Tailwind CSS



## C.3. Diseño arquitectónico

### Página Inicial



## **C.4. Diseño procedimental**

## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema



## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



## *Apéndice F*

---

# **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **F.1. Introducción**

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE [https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\\_Sostenibilidad\\_Crue2012.pdf](https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf).

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.